

摘要：

德银梳理AI 70年发展脉络，提炼出14条历史启示。AI呈指数级非线性增长，成本下降将激发更大需求；但技术路线迭代频繁，硬件与供应链瓶颈显现。尽管消费端普及迅速，企业端商业化落地仍处于早期，当前市场估值已逼近历史高位，投资者需警惕技术更迭与供应链风险。

德意志银行最新研究报告梳理了人工智能自1956年诞生以来的发展脉络，从历史规律中提炼出14条关键启示，为投资者研判当前AI热潮的走向提供参照。

今年8月，距1956年达特茅斯夏季研讨会——人工智能的诞生之地——已整整过去70年。据追风交易台消息，德意志银行研究院主题策略师Adrian Cox在最新报告中指出，AI的70年历程充满繁荣与萧条的交替，而当前这轮投资与估值热潮，正在重演历史上多次出现的技术革命范式。

报告认为，理解AI未来走向，“语境”至关重要。从非线性增长、基础设施瓶颈，到估值泡沫的膨胀与破裂，历史信号清晰可辨。报告直言，或许有人会说“这次不同”，但过去70年的数据提供了另一套参照系——对于押注AI赛道的投资者而言，这些启示直接关乎资产配置逻辑与风险判断。

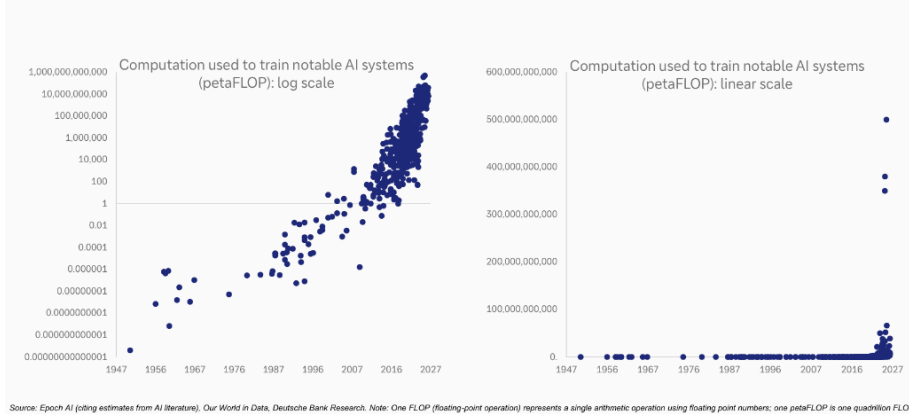
增长不是线性的，而且常被严重低估

报告开篇即点明AI进步的核心特征：非线性。以对数坐标呈现训练算力的历史数据，可以清晰看出，自1956年至今，用于训练主要AI系统的算力增长跨越了数十个数量级，而线性图表的视觉呈现则几乎将这一趋势完全掩盖。指数级增长在视觉上极易被低估，这是理解AI浪潮的第一道认知门槛。

与此密切相关的是，AI的进步速度已超越摩尔定律。传统计算能力每18至24个月翻一番，但进入深度学习时代后，算力的年均增速已达约4倍，远高于深度学习之前约1.4倍的年增速。原因在于：系统规模扩大、内存提升、算法优化等多重因素同步改善，形成叠加效应。

1. AI progress is non-linear – and exponential growth is almost invariably underestimated

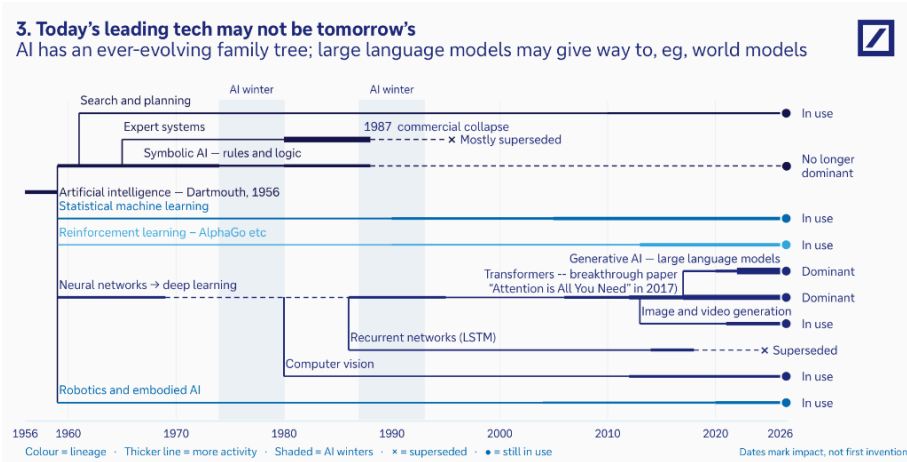
Compare what AI charts usually look like (on the left) vs what they actually represent (on the right)



技术路线持续迭代，今日领先者未必是明日赢家

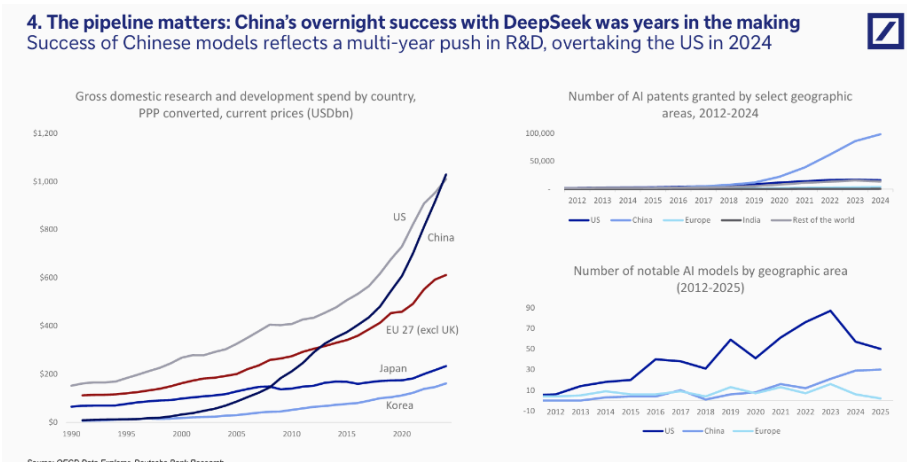
报告以AI技术谱系图呈现了70年来的路线演变：从符号逻辑、专家系统，到统计机器学习、深度学习，再到当前主导的大型语言模型。每一代主流技术都曾经历从兴起到被取代的周期，部分路线（如循环神经网络）已被超越，另一些则仍在并行演进。报告指出，大型语言模型未来或将让位于“世界模型”等新范式，技术代际更替并不以当前领先者的意志为转移。

历史上的市场份额更迭同样印证了这一点。Internet Explorer一度压倒Netscape，自身随后又被Chrome取代。当前生成式AI平台的竞争格局中，ChatGPT月访问量领先，但Google Gemini、DeepSeek和Claude均在快速追赶。早期优势不等于长期护城河。



研发积累决定竞争格局，DeepSeek的崛起并非偶然

中国AI模型的异军突起——以DeepSeek为代表——表面上看似“一夜成名”，实则是多年研发投入积累的结果。数据显示，中国在研发总支出上已于2024年超越美国，在主要AI模型数量上的追赶速度同样显著。AI专利授权数量方面，中国的增长曲线亦大幅领先其他经济体。对于投资者而言，这意味着竞争格局的变化往往在表面可见之前已在底层积蓄多年。



成本下降不会压缩需求，反而会扩大需求

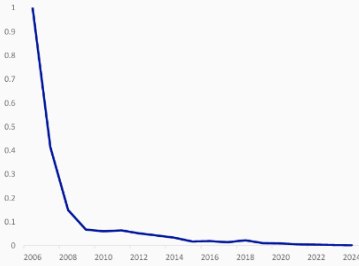
报告引用“杰文斯悖论”（Jevons Paradox）说明：AI使用成本的大幅下降，并不会导致总体支出减少，反而会刺激需求激增。自2006年以来，GPU算力成本已下降逾99%，但根据国际能源署（IEA）预测，全球数据中心电力消耗将从2024年至2030年翻倍。更低的边际成本意味着更多的应用场景和更高的总量需求。

5. Making AI dramatically cheaper will likely increase, not decrease, spending

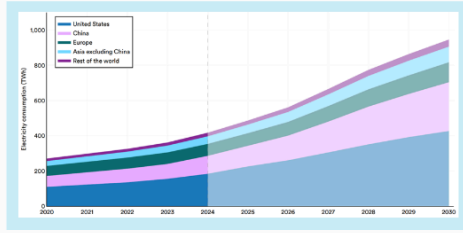
Jevons Paradox is alive: GPU computation cost has fallen by more than 99% since 2006, yet electricity consumption by data centres is set to double from 2024 to 2030 as demand surges



GPU chip computation cost index (2006=1)



Data centre electricity consumption by region
2020-2030 (IEA projections)



软件革命需要硬件先行，当前瓶颈在供给侧

历次科技革命均有赖于大规模硬件投资，AI也不例外。自ChatGPT于2022年11月上线以来，在Russell 1000指数中，数据中心、硬件及芯片相关行业的总回报率远高于软件行业。与历史上消费端设备普及构成制约不同，当前的瓶颈更多在于AI芯片的供给侧：英伟达H100 GPU芯片的每小时租用价格在过去数个季度持续波动，反映出供需的结构性张力。

6. Software revolutions depend on heavy hardware investment

Hardware, construction, chip and equipment makers have led gains in the AI boom so far

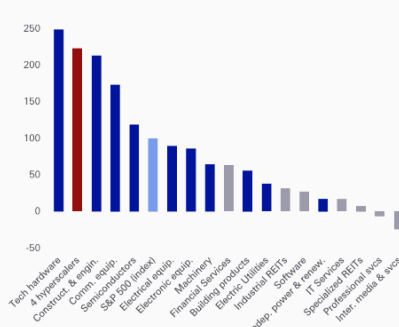


US nominal investment (SAAR, % of GDP)



Source: Federal Reserve Bank of St Louis, Haver Analytics, Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Research

Median total return by industry, Russell 1000, since
ChatGPT launch on Nov 30, 2022



全球化压低了技术成本，但也埋下供应链风险

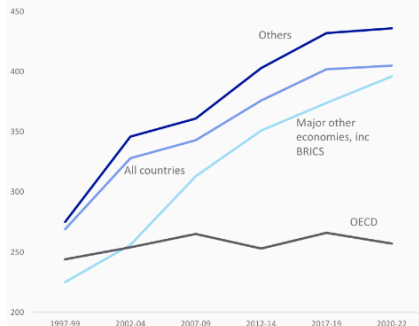
随着AI热潮升温，美国半导体进口额大幅攀升。与此同时，全球供应链集中度持续上升，产品对单一来源的依赖程度明显加深。报告指出，全球化在使技术变得更廉价的同时，也使供应链暴露于更高的地缘政治与集中度风险之中。

8. Globalisation made tech cheaper – but also increased supply chain risks

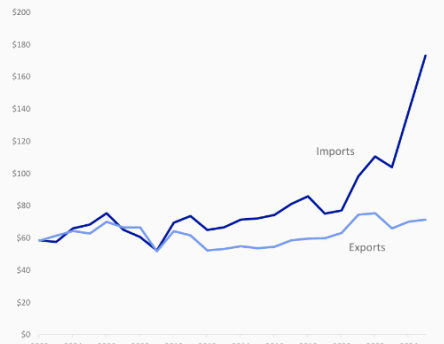
There has been a surge in US imports of semiconductors as the AI boom has taken off



Average number of products with significant import
concentration per country



US semiconductor trade (USD bn)



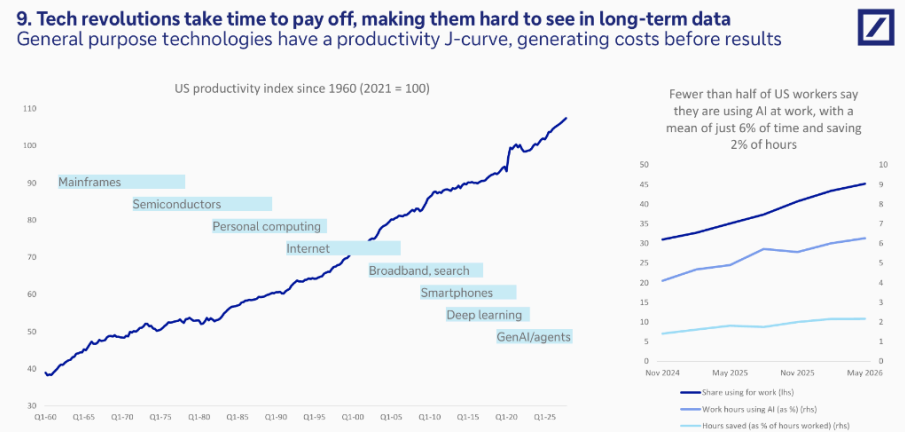
技术红利需要时间兑现，商业落地仍处早期

技术革命通常存在生产率的“J曲线”效应：成本先于收益显现。报告援引数据显示，目前美国员工中使用AI完成工作的比例不足一半，平均将6%的工作时间用于AI相关任务，仅节省了约2%的



工作时长。

消费端的采纳速度已创历史纪录，生成式AI的普及速度快于互联网和个人电脑。然而，可直接货币化的企业端应用推进明显更慢——下载一款App只需几分钟，而围绕新技术重构企业运营流程则需要数年。信息、专业服务和金融保险行业的AI应用率领先，制造业则相对滞后。



估值已处历史高位，营收预期需要"更不同"才能兑现

从席勒周期调整市盈率（CAPE）来看，当前标普500估值水平已与2000年互联网泡沫顶峰相近，位于150年来的最高区间。历史上每一次估值高峰几乎都对应一次变革性技术浪潮：1899年的电气化、1929年的无线电与汽车、1966年的电子浪潮、2000年的互联网——以及2026年的AI。

在收入层面，OpenAI和Anthropic当前的营收增速已超过同期对比公司的历史峰值水平。但报告同时指出，要兑现当前估值所隐含的远期营收预期，两家公司的增长曲线需要与Google、Meta、英伟达等科技巨头的历史轨迹相比"更加不同"才行。

长期趋势具有韧性，但极端情景已进入讨论视野

报告以标普500每股盈利的长期趋势收尾，数据显示该指标自1935年以来年均增长约6.5%，历经多次战争与衰退保持趋势稳定。在GDP层面，报告梳理了三种AI情景：基准趋势、AI驱动的温和提速（未来10年年均增速约2.1%），以及"奇点"场景下的两个极端——从技术乌托邦到人类灭绝。报告对此保持中性立场，但提示投资者：在历史趋势与极端情景之间，当前市场的定价更接近哪一端，是值得持续追踪的核心问题。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论